ANEXO II

Programa

MATERIAS COMUNES

Tema 1.- La Constitución Española: estructura. Contenido de los títulos: preliminar, I, IV y VIII.

Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de Castilla y León: estructura. Contenido de los títulos preliminar, I y V.

Tema 3.- Instituciones básicas de la Comunidad de Castilla y León. Las Cortes de Castilla y León: composición, organización y funcionamiento. El Presidente de la Junta de Castilla y León: elección, atribuciones y responsabilidad política. La Junta de Castilla y León: composición, atribuciones y funcionamiento.

Tema 4.- La Administración de la Comunidad de Castilla y León. Principios de organización y funcionamiento. Órganos Centrales y Periféricos. Administración Institucional y Empresas Públicas de Castilla y León.

Tema 5.- El texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público: estructura, objeto, ámbito de aplicación, tipología de empleados públicos, derechos y deberes básicos. La Ley de la Función Pública de Castilla y León: estructura, objeto y ámbito de aplicación. Órganos superiores en materia de función pública autonómica. Planificación y organización de la función pública autonómica: clases de personal, instrumentos de planificación, programación y organización.

Tema 6.- El convenio colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y organismos autónomos dependientes de esta: estructura y contenido.

Tema 7.- La Administración Pública como organización al servicio de los ciudadanos. Los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración: tipología y contenido.

Tema 8.- Las nuevas tecnologías en la gestión de la Administraciones Públicas. La administración electrónica: el funcionamiento electrónico del Sector Público. Sede electrónica. Sistemas de identificación y firma electrónica. La transformación digital del empleado público. La Inteligencia Artificial en la Administración Pública.

Tema 9.- Transparencia de la actividad pública: la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública en Castilla y León. La protección de datos personales: principios y derechos de los interesados y obligaciones de los empleados públicos. Seguridad de la información y protección de datos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León: uso de medios digitales y obligaciones del personal.

Tema 10.- Conceptos básicos y actuaciones de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en materia de: prevención de riesgos laborales y salud laboral, igualdad, discapacidad y contra la violencia de género. La Agenda 2030: Acciones para su implementación en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

MATERIAS ESPECÍFICAS.

BLOQUE I – Ámbito organizativo.

Tema 1.- La Administración Electrónica: legislación nacional y desarrollo normativo. Normativa en materia de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Tema 2.- Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. Normas Técnicas de Interoperabilidad.

Tema 3.- Software de código abierto. Software libre. Software propietario. Conceptos base. Licencias. Paquetes ofimáticos.

Tema 4.- La factura electrónica. Pasarelas de pago.

Tema 5.- Organización de la actividad informática en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Catálogo de puestos.

BLOQUE II – Tecnología de sistemas.

Tema 6.- Sistemas Informáticos. Tipología. Grandes ordenadores, miniordenadores, servidores, estaciones de trabajo y ordenadores personales. Sistemas escalables: clúster, grid, entre otros.

Tema 7.- Componentes físicos de un sistema informático: subsistema central (unidad de control, unidad aritmético-lógica y memoria), subsistema de E/S, subsistema de comunicaciones. Procesadores.

Tema 8.- Sistemas Operativos. Clasificación. Arquitectura, componentes y funciones. Administración de memoria. Procesos y subprocesos. Entrada/salida. Sistemas de archivo. Planificadores y gestión multitarea.

Tema 9.- El sistema operativo Windows Server. Características técnicas y funcionalidades. Servicios básicos y recursos. Gestión del sistema y software de base. Parcheado y securización. Salvaguarda y recuperación.

Tema 10.- El sistema operativo UNIX–Linux. Características técnicas y funcionalidades. Servicios básicos y recursos. Gestión del sistema y software de base. Parcheado y securización. Salvaguarda y recuperación.

Tema 11.- Servidores de aplicaciones: funcionalidades, arquitectura, características y componentes. Alta disponibilidad y balanceo de carga. Escalabilidad. Monitorización. Principales servidores de aplicaciones de código abierto.

Tema 12.- Arquitecturas de almacenamiento: Sistemas de almacenamiento masivo. NAS. SAN. Protocolos. Thin provisioning. Tiering. Virtualización del almacenamiento.

Tema 13.- Servicios de directorio. LDAP. X500. El Directorio Activo de Microsoft: diseño, infraestructura, implementación, gestión y mantenimiento.

Tema 14.- El Correo Electrónico. Arquitectura y protocolos. Servidores de correo electrónico. Servicios de mensajería.

Tema 15.- Requerimientos específicos de un Centro de Procesamiento de Datos (CPD). Diseño, acondicionamiento y equipamiento.

Tema 16.- Virtualización: objetivos, clasificación, componentes e implementación. Virtualización de servidores, de escritorios y de aplicaciones. Contenedores: principios y componentes. Orquestación de contenedores.

Tema 17.- Modelo de referencia OSI de ISO. El modelo TCP/IP: arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y encaminamiento. IPv6. Transición IPv4-IPv6.

Tema 18.- Redes LAN, MAN y WAN. Tipología. Métodos de acceso y protocolos. Medios de transmisión y equipos de interconexión. Cableado estructurado y su normativa.

Tema 19.- Redes Inalámbricas: estándares y protocolos, características funcionales y técnicas. Sistemas de acceso. Modos de operación. Seguridad.

Tema 20.- Comunicaciones Móviles. Tecnologías y servicios de movilidad y su aplicación empresarial. Gestión de dispositivos móviles (MDM).

Tema 21.- Redes de nueva generación y servicios convergentes (NGN/IMS). Internet de las cosas (IoT). IaC aplicada a redes (SDN).

Tema 22.- Arquitectura de las redes Intranet, Extranet e Internet. Concepto, servicios, estructura y características. Acceso remoto a sistemas corporativos (teletrabajo). Gestión de Identidades. Single sign-on (SSO).

Tema 23.- Gestión y administración de redes. Monitorización: protocolos y estándares. Seguridad: control de accesos e intrusiones, cortafuegos, redes privadas virtuales, proxies y protocolos seguros (SSL, TLS, IPSec, entre otros).

Tema 24.- Computación en la nube. IaaS, PaaS, SaaS. Nubes privadas, públicas e híbridas.

BLOQUE III – Ingeniería y desarrollo de sistemas de información.

Tema 25.- Estrategias de desarrollo e implantación de los sistemas de información. El ciclo de vida de los sistemas de información. Modelos de ciclo de vida.

Tema 26.- La metodología de planificación y desarrollo de sistemas de información. METRICA versión 3.

Tema 27.- Metodologías de desarrollo de sistemas. Metodologías ágiles. XP. Lean. Scrum. Kanban.

Tema 28.- Análisis y diseño estructurado. Diccionario de datos, diagrama de flujo de datos, diagrama entidad-relación. Especificación de procesos.

Tema 29.- Análisis y diseño orientado a objetos. UML. Patrones de diseño.

Tema 30.- Arquitectura en los sistemas de información. Monolítica. Microservicios. Multicapa. Hexagonal. Orientada a eventos.

Tema 31.- Desarrollo de aplicaciones web: Conceptos, arquitecturas, lenguajes, frameworks y herramientas. Diseño de interfaces de usuario (UI) y experiencia de usuario (UX).

Tema 32.- Desarrollo de aplicaciones móviles. Ecosistema de desarrollo de aplicaciones para Android y para iOS. Distribución y tendencias. Gestión de aplicaciones móviles (MAM).

Tema 33.- Ecosistemas de desarrollo (I). Java.

Tema 34.- Ecosistemas de desarrollo (II). Javascript.

Tema 35.- Ecosistemas de desarrollo (III). Microsoft .NET.

Tema 36.- Ecosistemas de desarrollo (IV). Python.

Tema 37.- Servicios Web. SOAP. REST. GraphQL. Estándares de comunicación entre servicios. Estándares y seguridad en Servicios Web. OAuth 2.

Tema 38.- Los sistemas de información geográfica. Estándares. Normativa europea para la interoperabilidad de datos espaciales (INSPIRE). PostGIS.

Tema 39.- Aseguramiento de la calidad del software. Automatización de pruebas. Tipos y estrategias.

Tema 40.- DevOps. DevSecOps. Integración continua. Despliegue continuo. Infraestructura como código. Monitorización y observabilidad.

BLOQUE IV – Gestión de datos y seguridad.

Tema 41.- Inteligencia Artificial (IA). Evolución y clasificación. Machine Learning. Deep Learning. Principios éticos de la IA. Procesamiento de lenguaje natural (NLP). Redes neuronales artificiales. Modelos extensos del lenguaje (LLM).

Tema 42.- Arquitectura del Dato. Big Data. Tipología y evolución: data lake, data mart, data warehouse, data lakehouse, data mesh, data fabric. Procesos ETL y calidad del dato.

Tema 43.- Ciencia de datos. Machine Learning: supervisado, no supervisado y de refuerzo. Algoritmos. Aprendizaje automático sobre grandes flujos de datos. MLOps. CRISP-DM. Frameworks. Apache Hadoop. Apache Spark.

Tema 44.- Sistemas de Gestión de Bases de Datos. El modelo de referencia ANSI. Gestión de Transacciones. Control de concurrencia. Bases de datos relacionales. Bases de datos NoSQL.

Tema 45.- El Modelo Relacional. Normalización de datos. Álgebra y cálculo relacional. El lenguaje SQL.

Tema 46.- ORACLE. Microsoft SQL Server. PostgreSQL. Conceptos básicos. Estructuras lógicas y físicas. Arquitecturas. Seguridad.

Tema 47.- Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. La política de seguridad de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Tema 48.- La protección de datos de carácter personal. Reglamento europeo RGPD. LOPDGDD. Autoridades de control y la Agencia Española de Protección de Datos: competencias y funciones. Responsabilidades y perfiles asociados. Procedimiento de reclamaciones y sanciones.

Tema 49.- Técnicas y mecanismos de cifrado. Algoritmos de clave pública y privada. Firma electrónica, formatos y protocolos. Identificación fehaciente.

Tema 50.- Infraestructura de clave pública (PKI). El certificado electrónico y su ciclo de vida. X.509v3. Prestación de servicios de certificación públicos y privados. Jerarquías de PSC. Almacenamiento seguro de claves privadas, Smart Cards. DNI electrónico.